

ĐỀ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA

Bộ đề HSG2601

Thời gian làm bài: 240 phút, không kể thời gian phát đề

Câu	Tên bài	Tệp bài làm	Dữ liệu vào	Kết quả ra	Thời gian	Bộ nhớ
1	Chia dãy	CHIADOAN.CPP	CHIADOAN.INP	CHIADOAN.OUT	2 giây	256 MB
2	Phòng thủ	PHONGTHU.CPP	PHONGTHU.INP	PHONGTHU.OUT	1 giây	256 MB
3	Cắt tháp	CATTHAP.CPP	CATTHAP.INP	CATTHAP.OUT	1 giây	256 MB
4	Lập đôi	LAPDOI.CPP	LAPDOI.INP	LAPDOI.OUT	1 giây	256 MB

Lưu ý chung

- Tổng điểm là 20, mỗi câu 5 điểm. Mỗi câu có 20 test với giá trị bằng nhau, tức mỗi test là 5% điểm của câu. Mỗi test thuộc đúng một subtask, các subtask là những nhóm test rời nhau. Giới hạn nêu ở subtask áp dụng thêm cho các test của nhóm đó, bên cạnh các ràng buộc chung của câu.
- Bài làm viết bằng C++17. Chương trình đọc dữ liệu từ tệp .INP và ghi kết quả ra tệp .OUT có tên trùng với tên bài.
- Trên mỗi dòng dữ liệu vào, các số cách nhau đúng một dấu cách. Dữ liệu vào bảo đảm đúng như mô tả trong đề.
- Nên đọc hết đề trước khi làm và ưu tiên các subtask đầu của mỗi câu.

Câu 1. CHIA DÂY (CHIADOAN)

Tệp: CHIADOAN.CPP, CHIADOAN.INP, CHIADOAN.OUT | Thời gian: 2 giây | Bộ nhớ: 256 MB

Một dây chuyền có n món hàng xếp thành một hàng, món thứ i thuộc loại a_i . Cần chia hàng thành đúng k lô, mỗi lô là một đoạn liên tiếp gồm ít nhất một món, và mỗi món thuộc đúng một lô.

Trong một lô, hai món ở hai vị trí khác nhau mà cùng loại tạo thành một cặp xung đột. Độ xung đột của một lô là số cặp xung đột trong lô đó, tức là số cặp chỉ số (i, j) thuộc lô thỏa mãn $i < j$ và $a_i = a_j$. Độ xung đột của một cách chia là tổng độ xung đột của k lô.

Yêu cầu:

Tìm độ xung đột nhỏ nhất của một cách chia thành k lô, và chỉ ra một cách chia đạt giá trị đó.

Dữ liệu vào:

Dòng đầu chứa hai số nguyên n và k .

Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Kết quả ra:

Dòng đầu ghi độ xung đột nhỏ nhất.

Dòng thứ hai ghi $k - 1$ số nguyên $e_1 < e_2 < \dots < e_{k-1}$, mỗi số nằm trong khoảng từ 1 đến $n - 1$, mô tả cách chia: lô thứ j gồm các món từ $e_{j-1} + 1$ đến e_j , với quy ước $e_0 = 0$ và $e_k = n$. Nếu $k = 1$ thì dòng thứ hai để trống. Nếu có nhiều cách chia cùng đạt độ xung đột nhỏ nhất, in một cách bất kỳ.

Cách tính điểm mỗi test: dòng đầu đúng và cách chia ở dòng thứ hai hợp lệ, có độ xung đột đúng bằng giá trị đã ghi thì nhận trọn điểm của test. Dòng đầu đúng nhưng dòng thứ hai không hợp lệ hoặc có độ xung đột khác giá trị đã ghi thì nhận một nửa điểm của test. Dòng đầu sai thì không có điểm.

Ví dụ:

Dữ liệu vào (CHIADOAN.INP)	Kết quả ra (CHIADOAN.OUT)
8 3 1 1 2 1 2 2 2 1	2 3 5

Chia thành ba lô gồm các món từ 1 đến 3, từ 4 đến 5, từ 6 đến 8, có loại lần lượt là (1, 1, 2), (1, 2), (2, 2, 1). Độ xung đột của ba lô là 1, 0, 1, tổng bằng 2. Một cách chia khác $e = (3, 6)$ cũng có độ xung đột bằng 2 nên cũng được chấp nhận. Không có cách chia nào cho giá trị nhỏ hơn 2.

Ràng buộc:

- $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq k \leq \min(n, 100)$.
- $1 \leq a_i \leq n$.

Subtask:

Subtask	Điểm	Giới hạn
1	20%	$n \leq 20$.
2	20%	$n \leq 400$.
3	25%	$n \leq 5000$ và $k \leq 30$.
4	35%	Không có ràng buộc thêm.

Câu 2. PHÒNG THỦ (PHONGTHU)

Tệp: PHONGTHU.CPP, PHONGTHU.INP, PHONGTHU.OUT | Thời gian: 1 giây | Bộ nhớ: 256 MB

Vương quốc có n thành phố đánh số từ 1 đến n , nối với nhau bởi $n - 1$ con đường hai chiều sao cho từ mỗi thành phố đi được tới mọi thành phố khác. Đường thứ i nối thành phố u_i với thành phố v_i , phong tỏa đường này tốn w_i đơn vị chi phí.

Một ổ dịch xuất hiện tại thành phố 1 và lan dọc theo các con đường chưa bị phong tỏa. Có q kịch bản độc lập với nhau. Mỗi kịch bản nêu k thành phố cần bảo vệ, đều khác thành phố 1. Nếu dịch lan tới thành phố cần bảo vệ x thì gây thiệt hại p_x . Thành phố không nằm trong danh sách cần bảo vệ không gây thiệt hại, kể cả khi dịch lan tới.

Yêu cầu:

Với mỗi kịch bản, chọn một tập con các con đường để phong tỏa (có thể không chọn đường nào) sao cho tổng chi phí phong tỏa cộng tổng thiệt hại là nhỏ nhất. Hãy tính giá trị nhỏ nhất đó.

Chi phí phong tỏa một con đường chỉ tính một lần, dù việc phong tỏa đó ngăn dịch tới nhiều thành phố cần bảo vệ.

Dữ liệu vào:

Dòng đầu chứa hai số nguyên n và q .

$n - 1$ dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa ba số nguyên u_i, v_i, w_i .

q dòng cuối mô tả các kịch bản. Mỗi dòng bắt đầu bằng số nguyên k , tiếp theo là k cặp số nguyên $x_1, p_1, x_2, p_2, \dots, x_k, p_k$, trong đó x_j là một thành phố cần bảo vệ và p_j là thiệt hại của nó.

Kết quả ra:

Gồm q dòng, dòng thứ i là đáp số của kịch bản thứ i .

Ví dụ:

Dữ liệu vào (PHONGTHU.INP)	Kết quả ra (PHONGTHU.OUT)
6 3 1 2 5 1 3 4 2 4 3 2 5 6 3 6 2 2 4 10 5 2 3 4 1 6 100 3 7 1 5 3	5 5 3

Kịch bản 1: phong tỏa đường 2-4 (chi phí 3) và chấp nhận thiệt hại 2 của thành phố 5, tổng bằng 5. Phong tỏa đường 1-2 (chi phí 5) cũng cho tổng bằng 5.

Kịch bản 2: chấp nhận thiệt hại 1 của thành phố 4 và phong tỏa đường 1-3 (chi phí 4), tổng bằng 5.

Kịch bản 3: chấp nhận thiệt hại 3 của thành phố 5, rẻ hơn mọi cách phong tỏa.

Ràng buộc:

- $2 \leq n \leq 10^5, 1 \leq q \leq 10^5, 1 \leq w_i \leq 10^9$.
- $1 \leq k \leq n - 1$, tổng của k trên mọi kịch bản không quá 2×10^5 .
- Các thành phố trong cùng một kịch bản đôi một khác nhau và khác 1; $1 \leq p_j \leq 10^9$.

Subtask:

Subtask	Điểm	Giới hạn
1	20%	$n, q \leq 1000$ và tổng k không quá 5000.
2	25%	$q \leq 1000$.
3	20%	Mọi kịch bản có $k \leq 2$.
4	35%	Không có ràng buộc thêm.

Câu 3. CẮT THÁP (CATTHAP)

Tệp: CATTHAP.CPP, CATTHAP.INP, CATTHAP.OUT | Thời gian: 1 giây | Bộ nhớ: 256 MB

Có n ngọn tháp xếp thành một hàng, tháp thứ i cao a_i . Thực hiện q thao tác theo thứ tự, mỗi thao tác thuộc một trong bốn loại:

- 1 $l\ r\ x$: một cơn bão đi qua các tháp từ l đến r . Tháp nào cao hơn x bị gãy còn đúng x , tháp không cao hơn x giữ nguyên.
- 2 $l\ r\ x$: xây thêm x tầng cho mỗi tháp từ l đến r (mỗi tháp cao thêm x).
- 3 $l\ r$: in tổng chiều cao các tháp từ l đến r .
- 4 $l\ r$: in chiều cao lớn nhất trong các tháp từ l đến r .

Yêu cầu:

Với mỗi thao tác loại 3 và loại 4, in ra kết quả tương ứng.

Dữ liệu vào:

Dòng đầu chứa hai số nguyên n và q .

Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.

q dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả một thao tác theo khuôn dạng nêu trên.

Kết quả ra:

Với mỗi thao tác loại 3 hoặc loại 4, in ra một dòng chứa kết quả, theo thứ tự thao tác xuất hiện trong dữ liệu vào. Kết quả của thao tác loại 3 có thể vượt phạm vi số nguyên 32 bit.

Ví dụ:

Dữ liệu vào (CATTHAP.INP)	Kết quả ra (CATTHAP.OUT)
6 10	31
5 3 8 6 2 7	8
3 1 6	27
4 1 6	11
1 2 5 5	25
3 1 6	8
2 3 6 4	16
4 1 6	
1 1 6 8	
3 2 5	
4 2 4	
3 1 3	

Sau thao tác thứ 3, chiều cao các tháp là 5 3 5 5 2 7. Sau thao tác thứ 5 là 5 3 9 9 6 11. Sau thao tác thứ 7 là 5 3 8 8 6 8, do đó tổng các tháp từ 2 đến 5 là $3 + 8 + 8 + 6 = 25$, tháp cao nhất trong các tháp từ 2 đến 4 cao 8, tổng ba tháp đầu là $5 + 3 + 8 = 16$.

Ràng buộc:

- $1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$.
- $0 \leq a_i \leq 10^9$. Với thao tác loại 1 thì $0 \leq x \leq 10^{12}$, với thao tác loại 2 thì $1 \leq x \leq 10^6$.
- $1 \leq l \leq r \leq n$ ở mọi thao tác.

Subtask:

Subtask	Điểm	Giới hạn
1	20%	$n, q \leq 5000$.
2	20%	Không có thao tác loại 2.
3	25%	Mọi thao tác loại 2 đều có $l = 1$ và $r = n$.
4	35%	Không có ràng buộc thêm.

Câu 4. LẶP ĐÔI (LAPDOI)

Tệp: LAPDOI.CPP, LAPDOI.INP, LAPDOI.OUT | Thời gian: 1 giây | Bộ nhớ: 256 MB

Cho chuỗi S gồm n chữ cái tiếng Anh in thường. Một đoạn liên tiếp của S gọi là lặp đôi nếu nó có dạng AA , tức là ghép hai bản sao giống hệt nhau của một chuỗi A khác rỗng. Ví dụ "aa" và "abab" là các chuỗi lặp đôi, còn "aba" và "abba" thì không.

Hai đoạn ở hai vị trí khác nhau được đếm riêng, kể cả khi nội dung của chúng giống nhau.

Yêu cầu:

Đếm số đoạn lặp đôi của S , tức là số cặp số nguyên dương (i, L) thỏa mãn $i + 2L - 1 \leq n$ và $S_i S_{i+1} \dots S_{i+L-1}$ trùng với $S_{i+L} S_{i+L+1} \dots S_{i+2L-1}$.

Dữ liệu vào:

Gồm một dòng duy nhất chứa chuỗi S .

Kết quả ra:

Một số nguyên là số đoạn lặp đôi của S . Lưu ý đáp số có thể vượt quá phạm vi số nguyên 32 bit.

Ví dụ:

Dữ liệu vào (LAPDOI.INP)	Kết quả ra (LAPDOI.OUT)
abaabaab	5

Các đoạn lặp đôi là "aa" bắt đầu ở vị trí 3 và vị trí 6, "abaaba" bắt đầu ở vị trí 1, "baabaa" bắt đầu ở vị trí 2 và "aabaab" bắt đầu ở vị trí 3.

Ràng buộc:

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$.

Subtask:

Subtask	Điểm	Giới hạn
1	20%	$n \leq 100$.
2	25%	$n \leq 3000$.
3	20%	$n \leq 30000$.
4	35%	Không có ràng buộc thêm.